

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR

Disciplina: [T290] Resolução de Problemas com Grafos

Alunos:

João Victor Sampaio Silva Teixeira

José Holanda

Grupo G

UVA 820 - INTERNET BANDWIDTH

1. Resumo do Problema

O problema propõe calcular a largura de banda máxima que pode ser transferida de forma simultânea entre dois pontos (um computador de origem e um computador de destino) dentro de uma rede de telecomunicações que contém múltiplos nós. O objetivo central é identificar o gargalo da rede e determinar o volume máximo de fluxo de dados suportado, o que caracteriza um problema clássico de **Fluxo Máximo em Redes**.

2. Interpretação da Entrada e da Saída

A correta interpretação dos dados é vital para a execução do algoritmo:

- **Entrada:** A primeira linha informa a quantidade de computadores (N). Caso $N = 0$, o programa encerra. A próxima linha contém o nó de origem (S), o nó de destino (T) e a quantidade de conexões na rede (C). Nas próximas C linhas, três valores indicam, respectivamente, o computador de origem do cabo, o destino e a capacidade (largura de banda).
- **Saída:** O programa deve imprimir o número da execução ("Network X") e a resposta no formato exato "The bandwidth is Y." seguido de uma linha em branco.

3. Modelagem da Rede de Fluxo

O cenário foi convertido matematicamente para um grafo bidirecional:

- **Vértices (Nós):** Cada computador da rede.
- **Arestas:** Os cabos conectando os computadores. As arestas são bidirecionais (os dados fluem para os dois lados).
- **Capacidades:** A largura de banda informada para cada conexão. Para múltiplas

conexões entre os mesmos dois nós, somamos as larguras de banda numa matriz de adjacência ($\text{cap}[u][v] += \text{banda}$).

- **Origem e Sorvedouro:** Nós S e T especificados na entrada.

4. Justificativa da Escolha entre Ford-Fulkerson e Edmonds-Karp

Foi escolhida a variação de **Edmonds-Karp**. Embora ambas baseiam-se no mesmo método de grafos residuais, a abordagem original de Ford-Fulkerson, se implementada com Busca em Profundidade (DFS), possui complexidade atrelada à capacidade do gargalo, podendo gerar péssimo desempenho dependendo do input. O Edmonds-Karp utiliza **Busca em Largura (BFS)** para encontrar sempre o caminho mais curto em número de arestas. Isso garante uma complexidade temporal polinomial de $O(V \cdot E^2)$ e previne que o algoritmo entre em loops longos ou sofra degradação de tempo, sendo perfeitamente veloz para as restrições deste problema (até 100 nós).

5. Instância Pequena

Considere o caso de teste abaixo, com uma rede de 4 computadores, onde queremos transmitir dados do computador 1 para o 4.

```
4
1 4 5
1 2 20
1 3 10
2 3 5
2 4 10
3 4 20
0
```

6. Execução Manual Passo a Passo

Baseado na instância pequena acima, acompanhe a evolução do grafo residual. A matriz *cap* armazena as capacidades bidirecionais originais.

Passo	Caminho Aumentante (BFS)	Gargalo (Min. Cap)	Atualização no Grafo Residual e Fluxo Total
1	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$	10	As conexões perdem a capacidade utilizada: $cap[1][2]=10$, $cap[2][4]=0$. As arestas reversas ganham +10. Fluxo = 10.
2	$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$	10	As capacidades utilizadas zeram: $cap[1][3]=0$ e $cap[3][4]$ perde 10 (restam 10). Reversas ganham +10. Fluxo = 20.
3	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$	5	$cap[1][2]$ perde 5 (resta 5), $cap[2][3]$ zera e $cap[3][4]$ perde 5 (restam 5). Reversas +5. Fluxo = 25.
4	<i>Nenhum caminho</i>	-	A BFS não encontra mais nenhum trajeto disponível com capacidade maior que zero. O algoritmo encerra a execução.

7. Resposta Final

Somando os fluxos dos caminhos aumentantes obtidos nos passos da execução manual, chegamos ao **Fluxo Máximo = 25**. Esse resultado bate perfeitamente com a saída gerada pela solução submetida, que ao processar a instância imprimiria *"The bandwidth is 25."* Portanto, a lógica de grafos provou-se correta, convergindo ao fluxo de saída exigido.